

Exercice 3.1. Exemples et contre-exemples

Rappels : Si $T \in M_n(\mathbb{K})$ est une matrice triangulaire, par exemple supérieure :

$$T = \begin{pmatrix} \alpha_1 & * & \dots & * \\ & \ddots & & \\ 0 & & \alpha_n \end{pmatrix} \quad \chi_T(\lambda) = (\alpha_1 - \lambda) \cdots (\alpha_n - \lambda)$$

et $\text{Spec}_{\mathbb{K}}(T) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$
Il est en particulier ainsi si T est diagonale.

1) Donner un exemple de matrice $A \in M_2(\mathbb{R})$ telle que $\text{Spec}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$$
$$= (\lambda + i)(\lambda - i)$$

$$\text{Spec}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset \quad (\text{et } \text{Spec}_{\mathbb{C}}(A) = \{-i, i\})$$

Remarque : Si $\theta \in \mathbb{R}$, la rotation de centre O et angle θ est l'endomorphisme π_θ du plan

$$\pi_\theta : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longmapsto M_\theta \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\text{où } M_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

- Si $\theta > 0$: rotation dans le sens direct (trigonométrique)
Si $\theta < 0$: rotation dans le sens horaire

- $\pi_\theta = \pi_{\theta + 2k\pi} \quad \forall k \in \mathbb{Z}$

- Si $\theta = 0 + 2k\pi \quad \pi_\theta = \text{Id}_{\mathbb{R}^2}$ et
 $\text{Spec}_{\mathbb{R}}(\pi_\theta) = 1 \quad (= \text{Spec}_{\mathbb{R}}(M_\theta))$

- Si $\theta = \pi + 2k\pi$, $\pi_\theta = -\text{Id}_{\mathbb{R}^2}$ et $\text{Spec}_{\mathbb{R}^2}(\pi_\theta) = \{-1\}$ ($= \text{Spec}_{\mathbb{R}^2}(\pi_0)$)

- On voit géométriquement que si $\theta \neq 0 + 2k\pi$ et $\theta \neq \pi + 2k\pi$, alors:
 $\forall V \in \mathbb{R}^2, V \neq 0$, les vecteurs V et $\pi_\theta(V)$ ne sont pas colinéaires:
 $\text{Spec}_{\mathbb{R}^2}(\pi_\theta) = \emptyset$ ($= \text{Spec}_{\mathbb{R}^2}(\pi_0)$)

La matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est $M_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}}$

- 2) Donner un exemple de matrice $A \in M_2(\mathbb{R})$ diagonalisable sur $\mathbb{R}$ telle que $\text{Spec}_{\mathbb{R}}(A) = \{1\}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Que peut-on dire d'une telle matrice ?

Si $A = PDP^{-1}$ avec $D = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$, alors

$$\chi_A = \chi_D \text{ et } \text{Spec}_{\mathbb{R}}(A) = \text{Spec}_{\mathbb{R}}(D) = \{\alpha, \beta\}$$

Si $\text{Spec}_{\mathbb{R}} = \{1\}$ alors $\alpha = \beta = 1$ et $D = I$

$$\text{Par conséquent } A = PIP^{-1} = (PI)P^{-1} = PP^{-1} = I$$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est le seul exemple possible !

- 3) Donner un exemple de matrice $A \in M_2(\mathbb{R})$ non diagonalisable sur $\mathbb{R}$ telle que $\text{Spec}_{\mathbb{R}}(A) = \{1\}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, avec $a \neq 0$. On a $\text{Spec}_{\mathbb{R}}(A) = \{1\}$

et A non diagonalisable sur $\mathbb{R}$ (si A était diagonalisable sur $\mathbb{R}$, alors - question 2) - on aurait $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$).

4) Donner un exemple de matrice $A \in M_2(\mathbb{R})$ non diagonale telle que $\text{Spec}_{\mathbb{R}}(A) = \{-1, 1\}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad a \neq 0.$$

Une telle matrice est-elle toujours diagonalisable sur $\mathbb{R}$?

Oui car $A \in M_2(\mathbb{R})$ admet deux valeurs propres distinctes (Corollaire 52 Poly)

5) Donner un exemple de matrice $A \in M_2(\mathbb{R})$ non nulle telle que $\text{Spec}_{\mathbb{R}}(A) = \{0\}$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad a \neq 0$$

Une telle matrice peut-elle être diagonalisable sur $\mathbb{R}$?

$$\text{Si } A = P D P^{-1} \text{ avec } D = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

$$\text{alors } \chi_A = \chi_D \text{ et } \text{Spec}_{\mathbb{R}}(A) = \text{Spec}_{\mathbb{R}} D = \{\alpha, \beta\}$$

$$\text{Si, de plus, } \text{Spec}_{\mathbb{R}}(A) = \{0\}, \text{ alors } \alpha = \beta = 0$$

et $D = 0$. Par conséquent

$$A = P D P^{-1} = 0, \text{ or } A \text{ est non nulle.}$$

Conclusion: A non diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

6) Donner un exemple de couple $A, B \in M_2(\mathbb{C})$ tel que $\text{Spec}_{\mathbb{C}}(A) = \text{Spec}_{\mathbb{C}}(B) = \{1\}$ et A et B non semblables.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad a \neq 0$$

B non semblable à A (l'unique matrice semblable à I est elle-même)

7) Peut-on trouver une paire $A, B \in M_2(\mathbb{C})$ telle que $\text{Spec}_{\mathbb{C}}(A) = \text{Spec}_{\mathbb{C}}(B) = \{-1, 1\}$ et A et B non semblables?

Non ! D'après la question 4), A et B sont diagonalisables et semblables à la même matrice $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, donc elles sont

semblables car la relation "être semblable à" est transitive :

$$\begin{aligned} D &= P^{-1}AP \\ D &= Q^{-1}BQ \end{aligned} \Rightarrow P^{-1}AP = Q^{-1}BQ$$

$$\Rightarrow A = P(Q^{-1}BQ)P^{-1} = (PQ^{-1})B(QP^{-1})$$

$$\text{or } (QP^{-1})^{-1} = (P^{-1})^{-1}Q^{-1} = P(Q^{-1})$$

$\uparrow$ $(M \cdot N)^{-1} = N^{-1} \cdot M^{-1}$, vérifier !

$$\text{donc } A = (QP^{-1})^{-1}B(QP^{-1})$$

8) Donner un exemple de matrice $A \in M_2(\mathbb{C})$ telle que A^2 soit diagonalisable sur $\mathbb{C}$ mais pas A

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (A = M_{\frac{\pi}{2}} \text{ matrice de la rotation d'angle } \frac{\pi}{2} \text{ de la question 1)})$$

$\text{Spec}_{\mathbb{C}}(A) = \emptyset$: A non diagonalisable sur $\mathbb{C}$, alors que

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

(Remarque : $M_{\frac{\pi}{2}} \cdot M_{\frac{\pi}{2}} = M_{\pi}$)

est diagonale (donc diagonalisable)

Que peut-on dire d'une matrice A^2 si $A \in M_2(\mathbb{C})$ est diagonalisable sur $\mathbb{C}$?

$$\text{Si } A = P D P^{-1} \text{ avec } D = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C})$$

$$\text{alors } A^2 = (P D P^{-1})(P D P^{-1}) = \dots = P D^2 P^{-1}$$

est aussi diagonalisable sur $\mathbb{C}$ car $D^2 = \begin{pmatrix} \alpha^2 & 0 \\ 0 & \beta^2 \end{pmatrix}$.

9) Donner un exemple de couple $A, B \in M_2(\mathbb{C})$ tel que A et B soient diagonalisables sur $\mathbb{C}$ mais pas $A+B$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

sont diagonalisables sur $\mathbb{C}$ (voir question 4))

alors que

$$A+B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$
(voir question 5).